

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Guatemala recibe 8 de cada 10 visitantes que tenía antes de la pandemia, y diciembre sigue mandando.

Curso: Data Science

Docente: Mario Barrientos

Integrantes: Jose Pablo - 23773
Hugo Barillas - 23306
Luis Palacios - 23933

Octubre de 2026

Datos generales

Este documento explica las decisiones de diseño de una infografía estática de una página que resume el Laboratorio 1 de Series de Tiempo para un directivo del INGUAT que no es estadístico.

Pregunta Guia: ¿Qué nos enseñan 17 años de datos migratorios sobre el turismo en Guatemala y qué debemos anticipar hacia el futuro?

Tres reglas que guían todo el diseño. Primero, cada bloque responde una pregunta de negocio, no un inciso del laboratorio. Segundo, los términos técnicos se traducen: estacionalidad se dice calendario de la demanda, MAE se dice error promedio en viajeros por mes, intervalo de confianza se dice rango probable. Tercero, cada cifra de la infografía sale del informe del Laboratorio 1 o del mismo archivo de datos, sin redondeos que cambien el mensaje.

Datos base y cifras que usa la infografía

La infografía usa 161,036 registros de la Base de Migración 2009–2026 del INGUAT/IGM, de enero 2009 a junio 2026, y las siete series mensuales que modelamos en el Laboratorio 1: el total, las tres vías de ingreso y tres países de residencia (El Salvador, Honduras y Estados Unidos).

Antes de diseñar tomamos dos decisiones de datos que cambian lo que se ve:

1. **Comparaciones año contra año con Turista más Excursionista.** En 2023 la fuente reclasificó la categoría Viajero y dejó fuera el comercio fronterizo y el tránsito frecuente. El total bruto baja sin que baje el turismo. Para no mostrar una caída falsa, los indicadores de recuperación usan la medida que sí es comparable en todo el periodo, y la línea de tiempo marca el quiebre de 2023 como nota metodológica.
2. **2026 se muestra incompleto.** Solo hay enero a junio, así que nunca se compara 2026 como año completo.

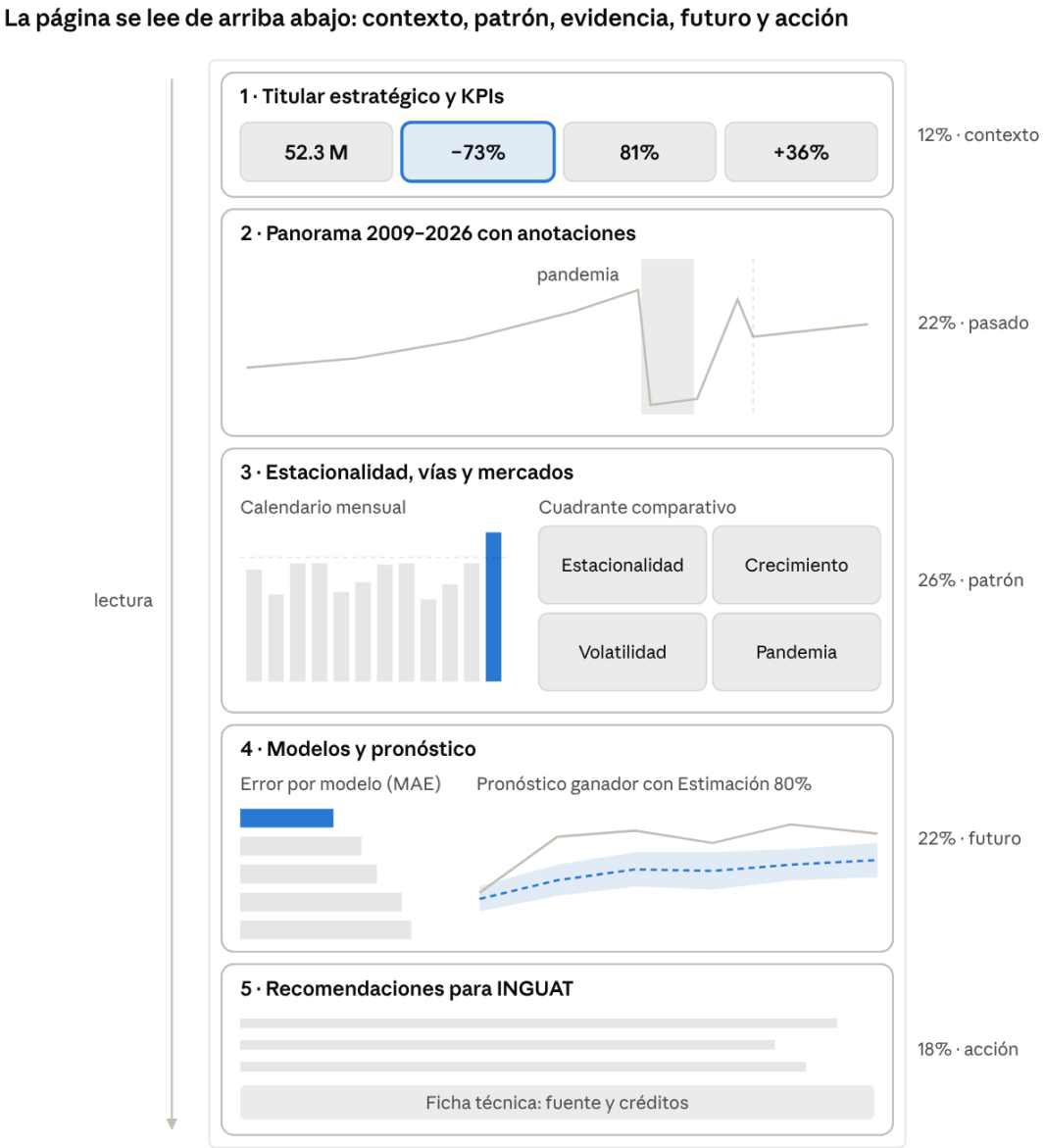
Cifra	Valor	Origen	Uso en la infografía
Ingresos registrados 2009–jun 2026	52.3 millones	Suma del archivo	KPI 1
Caída de 2020 frente a 2019	−73%	Informe Lab 1, análisis exploratorio	KPI 2 y línea de tiempo

Nivel 2025 frente a 2019, Turista más Excursionista	81% (3.35 M contra 4.13 M)	Suma del archivo	KPI 3
Diciembre sobre el mes promedio, 2009–2019	+36%; septiembre −21%	Índice estacional del archivo	KPI 4 y bloque 3
Récord anual previo a la pandemia	4.69 millones en 2019	Suma del archivo	Anotación de línea de tiempo
Mínimo mensual	9,779 en mayo 2020	Informe Lab 1	Anotación de línea de tiempo
Mayor estacionalidad	Vía aérea, fuerza 0.86; EE. UU., fuerza 0.92	Informe Lab 1, análisis comparativo	Cuadrante
Mayor crecimiento	Terrestre +12.2% anual; El Salvador +11.9% anual, 2009–2019	Informe Lab 1	Cuadrante
Mayor volatilidad	Marítima 117.6%; EE. UU. 31.6%	Informe Lab 1	Cuadrante
Más golpeada por la pandemia	Terrestre −73.6%; Honduras −75.3%	Informe Lab 1	Cuadrante
Modelo ganador	Prophet en 4 de 7 series; suavizamiento exponencial simple en 3	Informe Lab 1	Bloque 4

Error del ganador en el total	MAE 136,571, RMSE 144,939, MAPE 55.9%	Informe Lab 1	Bloque 4

Orden narrativo y trayectoria visual

La infografía se lee de arriba hacia abajo en cinco franjas horizontales que siguen el arco pasado, patrón, evidencia, futuro y acción. Elegimos ese orden porque un directivo necesita primero el contexto para confiar en el pronóstico, y el pronóstico para aceptar las recomendaciones.



El color resaltado del boceto marca dónde irá el acento naranja, que aparece solo en tres lugares: la tarjeta de −73%, el pico de diciembre y la línea de estimación.

1. **Titular y KPIs, 12% del alto.** Responde en tres segundos qué pasó: crecimiento, colapso y recuperación parcial. Es el bloque de mayor peso visual: tipografía más grande y cifras de 60 a 72 pt.
2. **Panorama histórico, 22%.** La línea de tiempo ocupa todo el ancho porque es el gráfico que sostiene la historia; las anotaciones explican cada cambio de comportamiento.
3. **Estacionalidad, vías y mercados, 26%.** Dos columnas lado a lado: a la izquierda el calendario mensual, a la derecha el cuadrante comparativo. Aquí el lector pasa de qué pasó a cuándo y dónde.
4. **Modelos y pronóstico, 22%.** A la izquierda una tabla visual pequeña con el desempeño de los algoritmos; a la derecha, más ancho, el pronóstico del modelo ganador con su rango probable. El ancho mayor se lo lleva el pronóstico porque es lo que el directivo usará.
5. **Recomendaciones y ficha técnica, 18%.** Cinco recomendaciones numeradas, cada una enlazada a la evidencia del bloque que la sostiene, y debajo una franja de pie con fuente y créditos.

Dentro de los bloques 3 y 4 la lectura sigue un patrón Z: izquierda a derecha y luego baja a la siguiente franja. Cada franja abre con una frase titular que dice el hallazgo, no el tema, por ejemplo Diciembre concentra un 36% más de visitantes que un mes promedio en lugar de Estacionalidad. Así quien lea solo los titulares de franja obtiene la historia completa.

Los porcentajes de alto son la guía del boceto. Pueden moverse unos puntos al montar la pieza final; si cambian, actualizaremos este documento para que siga coherente con la infografía.

Decisiones por bloque

Cada gráfico se eligió por el tipo de dato que muestra: series en el tiempo van en líneas, comparaciones entre categorías en barras horizontales o puntos alineados, y cifras únicas en texto grande. Descartamos pasteles, 3D y gráficos de radar porque obligan a comparar ángulos o volúmenes, que el ojo estima mal.

Bloque	Elemento	Tipo de dato	Gráfico elegido	Por qué

1	KPIs	Cuatro cifras sueltas	Tarjetas con número grande y una línea de contexto	Una cifra aislada no necesita eje; el tamaño le da jerarquía
2	Panorama 2009–2026	Serie temporal mensual, 210 puntos	Línea con anotaciones y bandas sombreadas	La línea muestra continuidad y quiebres; las bandas marcan periodos sin tapar la serie
3	Calendario de la demanda	Índice por mes, 12 categorías ordenadas	Barras verticales con línea de referencia en 100	El orden de los meses es natural y la referencia muestra sobre o bajo el promedio
3	Cuadrante comparativo	Seis series por cuatro métricas	Cuatro paneles de puntos alineados, uno por pregunta	Posición sobre una escala común es la comparación más precisa para el ojo
4	Desempeño de modelos	Error por algoritmo, 5 categorías	Barras horizontales de MAE, ordenadas de menor a mayor	Nombres largos caben en horizontal y el orden revela al ganador
4	Pronóstico ganador	Serie real contra estimación con intervalo	Línea real sólida, estimación punteada y abanico sombreado del 80%	Separa lo observado de lo estimado sin leyenda
5	Recomendaciones	Texto	Lista numerada con un ícono de referencia al bloque	La acción queda atada a su evidencia

Bloque 1. Titular y KPIs

Titular propuesto: Guatemala recibe 8 de cada 10 visitantes que tenía antes de la

pandemia, y diciembre sigue mandando. Subtítulo: Radiografía de 17 años de ingresos internacionales y lo que los modelos anticipan, 2009–2026. Elegimos un titular con cifra porque el directivo se queda con el dato aunque no lea más.

Las cuatro tarjetas siguen el mismo arco que la página: 52.3 millones de ingresos registrados como escala,

−73% en 2020 como golpe, 81% del nivel de 2019 en 2025 como

recuperación y +36% en diciembre como oportunidad. Solo la tarjeta de −73% usa el color de acento, porque es la anomalía de toda la serie.

Bloque 2. Panorama histórico

La línea mensual del total ocupa todo el ancho, con eje Y desde cero para no exagerar la caída ni la recuperación. Las anotaciones son pocas y solo sobre eventos visibles en los datos:

2009–2019, crecimiento sostenido: el nivel medio sube 119%.

2019, récord anual de 4.69 millones.

Marzo 2020, cierre de fronteras; mínimo de 9,779 en mayo 2020. Banda sombreada de

pandemia de 2020 a 2021.

2022, reapertura y récord mensual de 526,190 en diciembre.

Enero 2023, cambio de metodología de la fuente, marcado con línea vertical gris y la nota no es caída de demanda.

Una segunda línea, más tenue, muestra Turista más Excursionista para que el lector vea que la serie comparable no cae en 2023.

Bloque 3. Estacionalidad, vías y mercados

El calendario muestra el índice de cada mes respecto del mes promedio entre 2009 y 2019, antes de la pandemia, para que el desplome no deforme el patrón. Se resaltan los meses que marcan pauta y su causa probable: Semana Santa en marzo y abril, vacaciones de medio año y Bono 14 en julio, verano del hemisferio norte en julio y agosto, aguinaldo y

fiestas de fin de año en diciembre, que es el pico con 136, y septiembre como valle con 79.

El cuadrante responde las cuatro preguntas con evidencia del Laboratorio 1. Cada panel muestra las seis series sobre una misma escala y resalta la ganadora:

Pregunta	Vías de ingreso	Países de residencia
Mayor estacionalidad	Aérea, fuerza 0.86, pico en diciembre	Estados Unidos, fuerza 0.92, pico en julio
Mayor crecimiento	Terrestre, +12.2% anual	El Salvador, +11.9% anual
Mayor volatilidad	Marítima, 117.6%	Estados Unidos, 31.6%
Más golpeada por la pandemia	Terrestre, −73.6% en 2020	Honduras, −75.3% en 2020

Bloque 4. Modelos y pronóstico

La comparación de algoritmos usa MAE como medida principal porque se lee en viajeros por mes, y RMSE como dato secundario. AIC y BIC no se usan para comparar algoritmos entre sí, porque solo sirven entre modelos de la misma familia ajustados sobre la misma serie; lo decimos en una línea al pie del gráfico. Para el total, el orden es Prophet 136,571, suavizamiento exponencial simple 175,088, Holt-Winters 196,956, seasonal naive 235,731 y SARIMA 249,738. Una nota agrega que Prophet ganó en 4 de las 7 series.

El pronóstico muestra el conjunto de prueba, abril 2021 a junio 2026, con la serie real en línea sólida, la predicción de Prophet en línea punteada de color de acento y el intervalo del 80% como abanico sombreado rotulado Estimación. El mensaje es honesto: el modelo captó el calendario pero subestimó el nivel, porque se entrenó hasta marzo de 2021, en el punto más bajo de la pandemia. Esa lectura sostiene la recomendación de reentrenar con datos posteriores a la reapertura.

Bloque 5. Recomendaciones para INGUAT

1. Reforzar personal en fronteras y campañas antes de diciembre y de julio a agosto, y usar septiembre, el valle con −21%, para promociones de temporada baja. Evidencia: bloque 3.

2. Fijar metas y presupuesto separados para la vía terrestre y la aérea: la terrestre crecía 12.2% anual antes de la pandemia y la aérea 4.9%. Evidencia: cuadrante.
3. Sincronizar la promoción en Estados Unidos con su pico de julio: es el mercado más estacional y en 2025 ya estaba en 146% de su nivel de 2019. Evidencia: cuadrante.
4. No fijar metas de cruceros hasta corregir el registro marítimo, que en 2025 estaba en 5.3% de su nivel de 2019 y ningún modelo predice. Evidencia: cuadrante y bloque 4.
5. Medir metas con Turista más Excursionista y reentrenar los pronósticos cada mes con datos posteriores a 2022. Evidencia: bloques 2 y 4.

La ficha técnica del pie cita Base de Migración 2009–2026, INGUAT/IGM, el periodo enero 2009 a junio 2026, la división 70/30 de entrenamiento y prueba, la aclaración de uso académico y los nombres y carnés de los tres integrantes.

Paleta de color

La paleta usa una familia fría de azul petróleo para todo lo histórico y estable, grises para el contexto, y un solo naranja cálido como acento para lo que el lector debe mirar: la anomalía de la pandemia, los picos y la estimación del modelo.

Rol	Color	Hex	Contraste sobre el fondo	Dónde se usa
Principal	Azul petróleo oscuro	#0E4D5C	8.9 a 1	Serie histórica, titulares de franja, cifras de KPI
Secundario	Verde azulado medio	#2F8F8B	3.7 a 1	Segunda serie, barras de meses normales, puntos de las series no ganadoras
Secundario claro	Verde azulado claro	#A9D3CF	Solo relleno	Abanico de Estimación, fondos de tarjetas
Contexto	Gris medio y gris claro	#6B7378 y #D3D6D8	4.6 a 1 en texto	Ejes, notas, banda de pandemia, línea de cambio metodológico

Acento	Naranja quemado	#D9631E	3.4 a 1	−73%, diciembre, ganadores del cuadrante, línea de pronóstico
Texto y fondo	Gris carbón sobre blanco hueso	#1F2A30 sobre #FAF8F5	13.8 a 1	Todo el texto corrido

Las razones de la elección:

- **Armonía complementaria.** El azul petróleo y el naranja quemado están en lados opuestos del círculo cromático. Por eso el acento resalta sin necesidad de tamaño extra, y basta un solo acento para guiar la vista.
- **Base análoga y sobria.** Los tres tonos fríos son variaciones de un mismo matiz, de oscuro a claro. Comunican continuidad y confianza institucional, y el orden de claridad sirve como jerarquía: lo más oscuro es lo más importante.
- **Temperatura con significado.** Frío para lo observado y estable, cálido para lo que exige atención o es incierto. El lector aprende la regla en el bloque 1 y la reutiliza en toda la página.
- **Sin rojo ni verde.** Evitamos el par rojo y verde porque es el que peor distinguen las personas con daltonismo y porque cargaría juicios de bueno o malo que los datos no siempre sostienen. El par azul y naranja se distingue en las formas más comunes de daltonismo.
- **Contraste para pantalla.** Todo texto de lectura supera 4.5 a 1. El naranja, con 3.4 a 1, se usa solo en marcas gráficas y en cifras grandes, donde el mínimo recomendado es 3 a 1. Nunca se escribe texto pequeño en naranja.
- **Fondo blanco hueso.** Un blanco levemente cálido cansa menos en pantalla que el blanco puro y se imprime limpio en A3.

Mantenemos la regla de un máximo de tres colores temáticos más un acento: petróleo, verde azulado y gris, con naranja como acento. Las seis series del cuadrante no reciben un color cada una; se distinguen por su etiqueta directa y solo la ganadora toma el acento.

Tipografía, legibilidad y honestidad gráfica

Usamos una sola familia sin serifa, Source Sans 3, en tres pesos, porque se lee bien en pantalla a tamaños pequeños, tiene cifras claras y es libre para uso académico.

Nivel	Tamaño en A3	Peso	Uso
Titular	44 pt	Negrita	Titular estratégico

Cifras KPI	64 pt	Negrita	Números de las tarjetas
Titular de franja	20 pt	Seminegrita	Frase hallazgo de cada bloque
Texto y etiquetas	11 a 12 pt	Regular	Recomendaciones, anotaciones, etiquetas directas
Ficha técnica y ejes	9 pt	Regular	Pie, unidades, marcas de eje

Ninguna letra baja de 9 pt en la versión impresa, que en el PNG equivale a unos 37 px de alto de caja. El texto va alineado a la izquierda y nunca en mayúsculas sostenidas, salvo las etiquetas cortas de las tarjetas.

Principios aplicados para que los gráficos no mientan y no distraigan:

- **Etiquetas directas.** Cada serie lleva su nombre al final de la línea y cada barra su valor; no hay leyendas separadas.
- **Ejes honestos.** Barras siempre desde cero. La línea histórica también inicia en cero para que la caída de 2020 se vea en su proporción real. Los cuatro paneles del cuadrante usan cada uno una escala propia, rotulada, porque miden cosas distintas.
- **Menos tinta decorativa.** Sin marcos de gráfico, sin fondos saturados, sin 3D, sin sombras. Las líneas de cuadrícula son gris claro y solo horizontales.
- **Incertidumbre visible.** Todo lo estimado lleva la palabra Estimación y el abanico del intervalo, y se dibuja punteado para no confundirse con un dato observado.
- **Advertencias en el lugar.** Los quiebres de la fuente se anotan sobre el gráfico donde ocurren, no en un pie lejano.

Herramientas y formato de entrega

La infografía completa se construye con un script de Python con pandas y matplotlib, versionado en GitHub, de modo que cada cifra se calcula desde el archivo de datos y el historial de commits muestra los aportes de cada integrante.

- **Lienzo.** Un solo diseño vertical de 11 por 17 pulgadas. De él salen el PDF para impresión y un PNG de 3300 por 5100 px a 300 dpi, que supera el mínimo de 1200 por 2400 px.

- **Por qué un script y no una herramienta de diseño.** Las cifras se generan desde los mismos datos del Laboratorio 1, así que no hay riesgo de copiar mal un número, y un cambio en los datos regenera toda la pieza.
- **Documento.** Este documento se trabaja en línea con historial de cambios y se exporta a PDF para la entrega; el profesor y los auxiliares se agregan como colaboradores.
- **Uso de los datos.** La infografía no se publicará en redes ni en repositorios públicos; el repositorio queda privado con acceso para el profesor y los auxiliares.